Rada Ayala David Gael

Práctico de Biología

"El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos" Salmo 18, 2

1.- Leer y responder:

1.- Con sus palabras explique qué entendió por variabilidad genética y cuáles son los tres procesos.

Es la diferencia de genes que hay entre los individuos de una misma población. Se origina por tres procesos: la mutación, la recombinación genética y el flujo génico (migración).

2.- ¿Por qué es importante la variabilidad genética en las poblaciones? Dar ejemplos.

Porque permite que la población se adapte a los cambios del ambiente y no desaparezca. Ejemplos: bacterias resistentes a un antibiótico, o personas con distinto color de piel, de ojos y de cabello.

Segunda ley de la segregación: los alelos se separan al formarse los gametos y en F2 reaparece el rasgo recesivo en proporción 3 a 1.

Tercera ley de la distribución independiente: los caracteres se heredan unos independientes de otros.

7.- Diferencia entre alelo dominante y alelo recesivo.

El dominante se manifiesta aunque haya una sola copia (A) y tapa al otro. El recesivo solo se manifiesta cuando hay dos copias (aa).

8.- ¿Existe en la naturaleza un alelo dominante siempre? Dar ejemplos. Lea cuándo las leyes de Mendel no se cumplen.

No siempre. Las leyes de Mendel no se cumplen en la dominancia incompleta, la codominancia, los alelos múltiples y las interacciones génicas. Ejemplo: la flor dondiego de noche, que sale rosada.

9.- ¿A qué se llama dominancia incompleta? Dar ejemplos de las plantas homocigota y heterocigotas.

Es cuando ningún alelo domina del todo y el heterocigoto sale intermedio. Ejemplo: planta homocigota roja (RR), homocigota blanca (BB) y heterocigota rosada (RB).

13.- ¿Qué son las interacciones génicas y dónde se manifiestan? Dar ejemplos.

Es cuando varios genes actúan juntos para formar una sola característica. Se manifiestan en el fenotipo. Ejemplos: el color de la piel, la estatura y el color del pelaje de los ratones.

14.- ¿Dónde se encuentra la base de la vida, qué necesita la descendencia que hereda y cómo se obtiene?

En el ADN, dentro del núcleo de la célula. La descendencia necesita heredar la información genética de sus padres. Se obtiene por la reproducción: los gametos y la fecundación.

15.- ¿Qué son las mutaciones y cuándo se producen, qué generan y por qué son importantes algunas?

Son cambios en el ADN. Se producen al copiarse el ADN o por agentes como la radiación y las sustancias químicas. Generan nuevos alelos. Algunas son importantes porque ayudan a adaptarse y a evolucionar.

20.- ¿Cuántos tipos de mutaciones se pueden dar y qué consecuencias pueden traer al que lo hereda?

Tres tipos: génicas (cambia una parte de un gen), cromosómicas (cambia la forma del cromosoma) y genómicas (cambia el número de cromosomas). Pueden causar enfermedades, como el síndrome de Down o la fibrosis quística.

Anote en 5 puntos lo que aprendió hoy.

1.- La variabilidad genética permite que las poblaciones se adapten.

2.- Los genes son fragmentos de ADN que se heredan de los padres.

3.- Mendel descubrió tres leyes de la herencia.

4.- No todos los alelos dominan: hay dominancia incompleta y codominancia.

5.- Las mutaciones son cambios en el ADN y algunas se heredan.